

```
# 昌乐幼·儿童观察记录平台

## 配套资源文档

### 项目信息

| 项目名称 | 昌乐幼·儿童观察记录平台 |
|-----|-----|
| 项目类型 | 微信小程序 |
| 版本号 | v1.0.0 |
| 开发时间 | 2026年3月-5月 |
| 开发者 | 昌乐幼儿园信息化团队 |
| 技术栈 | 微信小程序 + Node.js后端 + MySQL数据库 |
| 域名 | https://aixint.cn |

---

## 第一部分：使用手册

### 1.1 系统简介

**昌乐幼·儿童观察记录平台**是一款面向幼儿园教师和园长的儿童发展观察记录工具，基于《3-6岁儿童学习与发展纲要》设计，对幼儿的健康、语言、社会、科学、艺术五大领域及学习品质进行系统性观察和记录。

### 1.2 功能模块

#### 1.2.1 登录模块
- 微信授权登录，自动获取用户信息
- 教师/园长角色识别
- Token鉴权机制

#### 1.2.2 首页（记录列表）
- 展示所有观察记录
- 支持按姓名搜索、按班级筛选、按记录类型筛选
- 上拉加载更多
- 滑动删除记录
- 新建记录入口

#### 1.2.3 记录创建/编辑
- 支持个体记录和事件/小组记录两种类型
- 班级选择（小班1班~大班2班）
- 幼儿姓名/事件名称
- 观察时间选择（年月日时分）
- **六大领域评级**（健康、语言、社会、科学、艺术、学习品质）
- 每个领域下设多个行为分析维度
- 四级评价标准（优秀/良好/一般/需关注）
- 综合分析文本输入（支持粘贴AI分析结果）
- 图片上传（最多9张）

#### 1.2.4 详情页
- 展示单条记录完整内容
- 图片预览（支持大图）
- 连续观察关联（同一幼儿多次观察可串联）
- 一键生成成长报告
- 继续观察（创建串联记录）
- 编辑/删除操作

#### 1.2.5 成长报告
- 基于多次观察记录自动生成
- **雷达图**：展示六大领域综合评级
```

- ****趋势图****: 展示领域发展变化趋势
- 各领域维度详细评级
- AI综合评语
- 家庭指导建议
- 支持微信分享

1.2.6 导出模块

- 支持Excel和Word两种格式
- 导出类型: 单条/今日/串联/自定义筛选
- 记录ID精准导出

1.3 使用流程

创建一条观察记录的完整流程:

...
登录 → 首页 → 点击"+"按钮 → 填写记录信息 → 选择领域和评级 → 上传图片 → 保存
...

生成成长报告的流程:

...
详情页 → 点击"一键生成成长报告" → 等待AI分析 → 查看报告 → 分享/保存
...

1.4 领域评价体系

系统依据《3-6岁儿童学习与发展纲要》设计六大领域评价体系:

序号	领域	维度数	评级标准
1	健康领域	4个维度	优秀/良好/一般/需关注
2	语言领域	4个维度	优秀/良好/一般/需关注
3	社会领域	5个维度	优秀/良好/一般/需关注
4	科学领域	4个维度	优秀/良好/一般/需关注
5	艺术领域	3个维度	优秀/良好/一般/需关注
6	学习品质	4个维度	优秀/良好/一般/需关注

第二部分: 安装手册

2.1 开发环境要求

组件	版本要求
Node.js	>= 14.x
微信开发者工具	最新版
MySQL	5.7+
Git	任意版本

2.2 前端安装步骤

****步骤1: 克隆代码仓库****

```bash  
git clone https://github.com/forever361/child\_info\_platform.git  
...

**\*\*步骤2: 安装依赖\*\***

```
```bash
cd child_info_platform
npm install
```
```

**\*\*步骤3：打开项目\*\***

1. 打开微信开发者工具
2. 点击"导入项目"
3. 选择项目文件夹
4. AppID填写自己的小程序AppID（测试号亦可）

**\*\*步骤4：配置合法域名\*\***

登录微信公众平台，添加request合法域名：

- `https://aixint.cn`
- `https://upload.aixint.cn`

添加uploadFile合法域名：

- `https://upload.aixint.cn`

**### 2.3 后端安装步骤**

```
```bash
git clone https://github.com/forever361/server_child_info.git
cd server_child_info
npm install
```
```

配置.env后运行：

```
```bash
npm start
```
```

**### 2.4 生产服务器**

- IP：8.134.189.98
- 用户：realtime
- 密码：wesoftar1
- 服务端口：3000

---

**## 第三部分：开发记录**

**### 3.1 项目背景**

昌乐幼儿园教师需要观察记录每位幼儿的发展情况，传统纸质记录存在分散难汇总、无法直观展示雷达图、家庭沟通效率低、成长报告耗时等问题。本项目通过微信小程序实现观察记录的电子化、智能化。

**### 3.2 项目时间线**

- 2026-03-01：项目启动，确定技术方案
- 2026-03-15：完成前端基础框架搭建
- 2026-04-01：完成后端API开发
- 2026-04-15：完成前后端联调
- 2026-05-01：完成报告生成模块
- 2026-05-08：版本v1.0.0发布

**### 3.3 技术架构**

微信小程序前端 → HTTPS API → Node.js后端(Koa2) → MySQL数据库

### 3.4 数据库设计

**users表**: id, openid, name, avatar, role, created\_at

**observations表**: id, user\_id, openid, user\_name, record\_type, class\_name, target\_name, observation\_date, content, analysis, analysis\_data(JSON), images(JSON), linked\_id, created\_at

### 3.5 关键功能

- 1. **微信登录鉴权**: wx.login获取code → 后端换openid → 返回JWT token
- 2. **图片上传**: 先选择, 统一上传后再创建记录
- 3. **Canvas雷达图**: 纯Canvas API绘制六大领域评级
- 4. **串联观察**: linked\_id关联同一幼儿多条记录

### 3.6 页面路由

| 页面 | 路径 |  
|-----|-----|  
| 登录 | /pages/login/login |  
| 首页 | /pages/home/home |  
| 记录 | /pages/record/record |  
| 详情 | /pages/detail/detail |  
| 报告 | /pages/report/report |  
| 导出 | /pages/export/export |

## 第四部分: 完整代码 (约2000行)

### 4.1 项目结构

child\_info\_platform/  
├── app.js / app.json / app.wxss  
├── project.config.json / package.json  
├── pages/  
│ ├── login/ (login.js 72行 + wxml + wxss)  
│ ├── home/ (home.js 142行 + wxml + wxss)  
│ ├── record/ (record.js 331行 + wxml + wxss)  
│ ├── detail/ (detail.js 155行 + wxml + wxss)  
│ ├── report/ (report.js 144行 + wxml + wxss)  
│ └── export/ (export.js 131行 + wxml + wxss)  
├── utils/  
│ ├── api.js (111行)  
│ ├── chart-radar.js (104行)  
│ └── chart-trend.js (183行)  
└── images/  
...

代码总量: JS约1389行 + WXML约467行 + WXSS约1248行 ≈ **3100行**

### 4.2 核心代码

#### app.js

```

````javascript
App({
  onLaunch() { console.log('小程序启动'); },
  onShow() {},
  onHide() {},
  globalData: { userInfo: null }
});
```

```

#### app.json

```

````json
{
  "pages": [
    "pages/login/login",
    "pages/home/home",
    "pages/record/record",
    "pages/detail/detail",
    "pages/export/export",
    "pages/report/report"
  ],
  "window": {
    "backgroundTextStyle": "light",
    "navigationBarBackgroundColor": "#4A90D9",
    "navigationBarTitleText": "昌乐幼 - 观察记录",
    "navigationBarTextStyle": "white"
  },
  "sitemapLocation": "sitemap.json",
  "style": "v2"
}
```

```

#### utils/api.js (API封装, 111行)

```

````javascript
const API_BASE = 'https://aixint.cn/api';
const UPLOAD_BASE = 'https://upload.aixint.cn/api';
const getToken = () => wx.getStorageSync('token');

const request = (options) => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const token = getToken();
    const header = { 'Content-Type': 'application/json', ...options.header };
    if (token) header.Authorization = `Bearer ${token}`;
    wx.request({
      url: API_BASE + options.url,
      method: options.method || 'GET',
      data: options.data,
      header,
      success: (res) => {
        if (res.statusCode === 200) resolve(res.data);
        else if (res.statusCode === 401) {
          wx.removeStorageSync('token');
          wx.redirectTo({ url: '/pages/login/login' });
          reject(new Error('未授权'));
        } else reject(new Error(res.data.error || '请求失败'));
      },
      fail: reject
    });
  });
};
```

```

```

export const login = (code, userInfo) => request({ url: '/auth/login', method: 'POST', data: { code, userInfo } });
export const getObservations = (params) => request({ url: '/observations', data: params });
export const getObservation = (id) => request({ url: `/observations/${id}` });
export const getLinkedObservations = (linkedId) => request({ url: `/observations/linked/${linkedId}` });

export const uploadImage = (filePath) => {
 return new Promise((resolve, reject) => {
 const token = getToken();
 wx.uploadFile({
 url: UPLOAD_BASE + '/observations/upload',
 filePath, name: 'image',
 header: { Authorization: `Bearer ${token}` },
 success: (res) => {
 try {
 const result = JSON.parse(res.data);
 result.url ? resolve(result.url) : reject(new Error(result.error || '上传失败'));
 } catch { reject(new Error('解析响应失败')); }
 },
 fail: () => reject(new Error('上传失败'))
 });
 });
};

export const createObservation = (data, imagePaths) => {
 if (imagePaths && imagePaths.length > 0) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
 Promise.all(imagePaths.map(path => uploadImage(path)))
 .then((urls) => request({ url: '/observations', method: 'POST', data: { ...data, images: JSON.stringify(urls) } }))
 .then(resolve).catch(reject);
 });
 }
 return request({ url: '/observations', method: 'POST', data });
};

export const updateObservation = (id, data) => request({ url: `/observations/${id}`, method: 'PUT', data });
export const deleteObservation = (id) => request({ url: `/observations/${id}`, method: 'DELETE' });
export const exportExcel = (params) => request({ url: '/export/excel', method: 'POST', data: params });
export const exportWord = (params) => request({ url: '/export/word', method: 'POST', data: params });
export const generateReport = (targetName, className) => request({ url: '/report/generate', method: 'GET', data: { target_name: targetName, class_name: className } });

export default { login, getObservations, getObservation, getLinkedObservations, createObservation, updateObservation, deleteObservation, exportExcel, exportWord, uploadImage, generateReport };
...

```

#### utils/chart-radar.js (雷达图绘制, 104行)

```

````javascript
const LEVEL_MAP = { '优秀': 5, '良好': 4, '一般': 3, '需关注': 2 };

function drawRadarChart(canvasId, domainSummary, canvasWidth) {
  if (!canvasId || !domainSummary || !domainSummary.length) return;
  const ctx = wx.createCanvasContext(canvasId);
  const width = canvasWidth || 320;
  const height = 320;
  const centerX = width / 2;
  const centerY = height / 2 - 15;
  const radius = width * 0.28;

  const domains = domainSummary.map(d => {

```

```

const full = d.domainLabel || '';
if (full.includes('健康')) return '健康';
if (full.includes('语言')) return '语言';
if (full.includes('社会')) return '社会';
if (full.includes('科学')) return '科学';
if (full.includes('艺术')) return '艺术';
if (full.includes('学习')) return '学习品质';
return full;
});
const n = domains.length;
const angleStep = (2 * Math.PI) / n;

// Background rings
ctx.strokeStyle('#e5e7eb');
ctx.lineWidth(1);
for (let ring = 1; ring <= 5; ring++) {
  const r = radius * (ring / 5);
  ctx.beginPath();
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    const angle = i * angleStep - Math.PI / 2;
    const x = centerX + r * Math.cos(angle);
    const y = centerY + r * Math.sin(angle);
    if (i === 0) ctx.moveTo(x, y);
    else ctx.lineTo(x, y);
  }
  ctx.closePath();
  ctx.stroke();
}

// Axis lines
ctx.strokeStyle('#d1d5db');
for (let i = 0; i < n; i++) {
  const angle = i * angleStep - Math.PI / 2;
  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(centerX, centerY);
  ctx.lineTo(centerX + radius * Math.cos(angle), centerY + radius * Math.sin(angle));
  ctx.stroke();
}

// Data polygon
const dataPoints = domainSummary.map((d, i) => {
  const level = LEVEL_MAP[d.level] || 3;
  const r = radius * (level / 5);
  const angle = i * angleStep - Math.PI / 2;
  return { x: centerX + r * Math.cos(angle), y: centerY + r * Math.sin(angle) };
});

ctx.beginPath();
dataPoints.forEach((p, i) => { if (i === 0) ctx.moveTo(p.x, p.y); else ctx.lineTo(p.x, p.y); });
ctx.closePath();
ctx.fillStyle('rgba(74, 144, 217, 0.25)');
ctx.strokeStyle('#4A90D9');
ctx.lineWidth(2);
ctx.fill();
ctx.stroke();

// Data points
dataPoints.forEach(p => {
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(p.x, p.y, 4, 0, 2 * Math.PI);
  ctx.fillStyle('#4A90D9');

```

```

    ctx.fill();
  });

  // Labels
  const labelRadius = radius + 24;
  const colors = ['#10b981', '#3b82f6', '#8b5cf6', '#f59e0b', '#ef4444', '#06b6d4'];
  domains.forEach((label, i) => {
    const angle = i * angleStep - Math.PI / 2;
    const x = centerX + labelRadius * Math.cos(angle);
    const y = centerY + labelRadius * Math.sin(angle);
    ctx.setFontSize(10);
    ctx.setFillStyle(colors[i] || '#666');
    ctx.textAlign = 'center';
    ctx.textBaseline = 'middle';
    ctx.fillText(label, x, y);
  });

  ctx.draw();
}

module.exports = { drawRadarChart, LEVEL_MAP };
...

#### utils/chart-trend.js (趋势图绘制, 183行)

```javascript
const LEVEL_SCORE = { '优秀': 5, '良好': 4, '一般': 3, '需关注': 2 };
const LEVEL_LABEL = { 5: '优秀', 4: '良好', 3: '一般', 2: '需关注' };
const DOMAIN_COLORS = ['#10b981', '#3b82f6', '#8b5cf6', '#f59e0b', '#ef4444', '#06b6d4'];
const DOMAIN_NAMES = ['健康', '语言', '社会', '科学', '艺术', '学习'];

function parseDate(dateStr) {
 if (!dateStr) return null;
 const parts = dateStr.split(/[\sT]/);
 if (parts.length < 2) return null;
 const dateParts = parts[0].split('-');
 const timeParts = parts[1].split(':');
 if (dateParts.length < 3) return null;
 return new Date(parseInt(dateParts[0]), parseInt(dateParts[1]) - 1, parseInt(dateParts[2]), parseInt(timeParts[0]) || 0,
 parseInt(timeParts[1]) || 0, 0);
}

function drawTrendChart(canvasId, observations, canvasWidth) {
 if (!canvasId || !observations || !observations.length) return;
 const ctx = wx.createCanvasContext(canvasId);
 const width = canvasWidth || 340;
 const height = 310;
 const padLeft = 38, padRight = 15, padTop = 30, padBottom = 30;
 const chartW = width - padLeft - padRight;
 const chartH = height - padTop - padBottom;

 // Group observations by month
 const monthData = {};
 observations.forEach(obs => {
 if (!obs || !obs.observation_date) return;
 const d = parseDate(obs.observation_date);
 if (!d) return;
 const key = `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}`;
 if (!monthData[key]) monthData[key] = {};
 });
}

```

```

const sortedKeys = Object.keys(monthData).sort();
const monthlyAvg = {};
sortedKeys.forEach(key => { monthlyAvg[key] = { 1: [], 2: [], 3: [], 4: [], 5: [], 6: [] }; });

observations.forEach(obs => {
 if (!obs || !obs.observation_date) return;
 if (!obs.analysisData || !obs.analysisData.dimensions) return;
 const di = obs.analysisData.domainIndex;
 if (!di || di < 1 || di > 6) return;
 const d = parseDate(obs.observation_date);
 if (!d) return;
 const key = `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}`;
 if (!monthlyAvg[key]) return;
 obs.analysisData.dimensions.forEach(dim => {
 const score = LEVEL_SCORE[dim.level] || 3;
 monthlyAvg[key][di].push(score);
 });
});

const avgData = {};
Object.entries(monthlyAvg).forEach(([key, domains]) => {
 avgData[key] = {};
 for (let i = 1; i <= 6; i++) {
 const vals = domains[i];
 avgData[key][i] = vals.length > 0 ? vals.reduce((a, b) => a + b, 0) / vals.length : null;
 }
});

const xLabels = sortedKeys.map(k => k.slice(5));
const xCount = xLabels.length;

ctx.clearRect(0, 0, width, height);

// Y axis grid and labels
ctx.setFontSize(9);
ctx.setFillStyle('#9ca3af');
const yLabelMap = { 1: '需关注', 2: '一般', 3: '良好', 4: '优秀' };
for (let y = 1; y <= 4; y++) {
 const yPos = padTop + chartH - (y - 1) * (chartH / 3);
 ctx.setStrokeStyle('#f3f4f6');
 ctx.setLineWidth(1);
 ctx.beginPath();
 ctx.moveTo(padLeft, yPos);
 ctx.lineTo(width - padRight, yPos);
 ctx.stroke();
 ctx.setTextAlign('right');
 ctx.setFillStyle('ffffff');
 ctx.fillRect(padLeft - 30, yPos - 8, 28, 14);
 ctx.setFillStyle('#9ca3af');
 ctx.fillText(yLabelMap[y], padLeft - 4, yPos + 3);
}

// X axis labels
ctx.setTextAlign('center');
xLabels.forEach((label, i) => {
 if (xCount <= 1) return;
 const xPos = padLeft + (i / Math.max(xCount - 1, 1)) * chartW;
 ctx.fillText(String(label) + '月', xPos, height - 8);
});

// Draw lines for each domain

```

```

if (xCount >= 1) {
 for (let di = 1; di <= 6; di++) {
 const points = [];
 sortedKeys.forEach((key, i) => {
 const val = avgData[key][di];
 if (val !== null && val !== undefined) {
 const x = padLeft + (xCount <= 1 ? chartW / 2 : i / Math.max(xCount - 1, 1)) * chartW;
 const y = padTop + chartH - (val - 2) / 3 * chartH;
 points.push({ x, y, val });
 }
 });

 if (points.length < 1) continue;

 ctx.beginPath();
 ctx.strokeStyle(DOMAIN_COLORS[di - 1]);
 ctx.lineWidth(1.5);
 points.forEach((p, i) => { if (i === 0) ctx.moveTo(p.x, p.y); else ctx.lineTo(p.x, p.y); });
 ctx.stroke();

 points.forEach(p => {
 ctx.beginPath();
 ctx.arc(p.x, p.y, 3, 0, 2 * Math.PI);
 ctx.fillStyle(DOMAIN_COLORS[di - 1]);
 ctx.fill();
 });
 }
}

// Legend
const legendY = 8;
for (let i = 0; i < 6; i++) {
 const x = padLeft + i * 50;
 ctx.setFontSize(8);
 ctx.fillStyle(DOMAIN_COLORS[i]);
 ctx.fillRect(x, legendY, 8, 8);
 ctx.fillStyle('#6b7280');
 ctx.textAlign = 'left';
 ctx.fillText(DOMAIN_NAMES[i], x + 11, legendY + 7);
}

ctx.draw();
}

```

```

module.exports = { drawTrendChart };
...

```

#### pages/login/login.js (72行)

```

````javascript
const api = require('../utils/api.js');
Page({
  data: { loading: false },
  onLoad() {
    if (wx.getStorageSync('token')) wx.switchTab({ url: '/pages/home/home' });
  },
  onGetUserInfo(e) {
    if (this.data.loading || !e.detail.userInfo) {
      wx.showToast({ title: '需要授权才能登录', icon: 'none' }); return;
    }
    this.setData({ loading: true });
  }
});

```

```

wx.login({
  success: (res) => {
    if (res.code) this.doLogin(res.code, e.detail.userInfo);
    else wx.showToast({ title: '登录失败', icon: 'none' }), this.setData({ loading: false });
  },
  fail: () => { wx.showToast({ title: '登录失败', icon: 'none' }); this.setData({ loading: false }); }
});
},
doLogin(code, userInfo) {
  wx.request({
    url: 'https://aixint.cn/api/auth/login', method: 'POST', header: { 'Content-Type': 'application/json' },
    data: { code, userInfo: { name: userInfo.nickName || '教师', avatar: userInfo.avatarUrl } },
    success: (res) => {
      if (res.statusCode === 200 && res.data.token) {
        wx.setStorageSync('token', res.data.token);
        wx.setStorageSync('user', res.data.user);
        wx.setStorageSync('openid', res.data.openid);
        wx.showToast({ title: '登录成功', icon: 'success' });
        setTimeout(() => wx.navigateTo({ url: '/pages/home/home' }), 1000);
      } else wx.showToast({ title: res.data.error || '登录失败', icon: 'none' });
    },
    fail: () => wx.showToast({ title: '网络错误', icon: 'none' }),
    complete: () => this.setData({ loading: false })
  });
}
});
...

```

pages/home/home.js (142行)

```

````javascript
const api = require('../utils/api.js');
const formatDate = (dateStr) => {
 if (!dateStr) return '';
 try {
 const d = new Date(dateStr); d.setHours(d.getHours() + 8);
 const pad = n => String(n).padStart(2, '0');
 return `${d.getFullYear()}-${pad(d.getMonth() + 1)}-${pad(d.getDate())} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}`;
 } catch (e) { return dateStr; }
};
Page({
 data: { list: [], page: 1, limit: 20, loading: false, noMore: false, user: null, openid: '', openidMask: '', searchName: '', recordType: '',
classFilterIndex: 0, classFilterList: ['全部班级', '小班1班', '小班2班', '中班1班', '中班2班', '大班1班', '大班2班'] },
 onLoad() {
 const user = wx.getStorageSync('user'), openid = wx.getStorageSync('openid') || '';
 this.setData({ user, openid, openidMask: openid ? '*' + openid.slice(-4) : '' });
 this.fetchList();
 },
 onShow() { this.setData({ page: 1, list: [], noMore: false }); this.fetchList(); },
 async fetchList() {
 if (this.data.loading || this.data.noMore) return;
 this.setData({ loading: true });
 try {
 const params = { page: this.data.page, limit: this.data.limit };
 if (this.data.searchName) params.target_name = this.data.searchName;
 if (this.data.recordType) params.record_type = this.data.recordType;
 if (this.data.classFilterIndex > 0) params.class_name = this.data.classFilterList[this.data.classFilterIndex];
 const res = await api.getObservations(params);
 const newList = (this.data.page === 1 ? res.list : [...this.data.list, ...res.list]).map(item => ({ ...item, observation_date:
formatDate(item.observation_date), created_at: formatDate(item.created_at) }));
 this.setData({ list: newList, noMore: res.list.length < this.data.limit });
 }
 }
});

```

```

 } catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
 finally { this.setData({ loading: false }); }
 },
 onReachBottom() { if (!this.data.noMore) { this.setData({ page: this.data.page + 1 }); this.fetchList(); } },
 onSearch(e) { this.setData({ searchName: e.detail.value, page: 1, list: [], noMore: false }); this.fetchList(); },
 onClassFilterChange(e) { this.setData({ classFilterIndex: e.detail.value, page: 1, list: [], noMore: false }); this.fetchList(); },
 onTypeChange(e) { this.setData({ recordType: e.detail.value, page: 1, list: [], noMore: false }); this.fetchList(); },
 goDetail(e) { wx.navigateTo({ url: '/pages/detail/detail?id=${e.currentTarget.dataset.id}' }); },
 goRecord() { wx.navigateTo({ url: '/pages/record/record' }); },
 handleDelete(e) {
 wx.showModal({ title: '确认删除', content: '确定要删除这条记录吗? ', success: async (res) => {
 if (res.confirm) {
 try { await api.deleteObservation(e.currentTarget.dataset.id); wx.showToast({ title: '删除成功', icon: 'success' }); this.setData({ page:
1, list: [], noMore: false }); this.fetchList(); }
 catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
 }
 });
 },
 logout() {
 wx.showModal({ title: '提示', content: '确定退出登录? ', success: (res) => {
 if (res.confirm) { wx.removeStorageSync('token'); wx.removeStorageSync('user'); wx.redirectTo({ url: '/pages/login/login' }); }
 });
 }
});
...

```

#### pages/record/record.js (核心业务逻辑, 331行)

```

````javascript
const api = require('../utils/api.js');
// 六大领域数据 (对应《3-6岁儿童学习与发展纲要》)
const DOMAIN_DATA = {
  1: { label: '健康领域 (含动作与生活)', levels: ['优秀', '良好', '一般', '需关注'],
    dimensions: [
      { name: '生活自理', desc: '进餐、盥洗、穿衣、整理物品等习惯' },
      { name: '大肌肉动作', desc: '走、跑、跳、钻、爬、平衡、投掷' },
      { name: '精细动作', desc: '握笔、折纸、串珠、使用工具、手眼协调' },
      { name: '安全与健康', desc: '自我保护意识、情绪稳定、适应集体' }
    ]
  },
  2: { label: '语言领域', levels: ['优秀', '良好', '一般', '需关注'],
    dimensions: [
      { name: '倾听理解', desc: '能认真听、听懂指令、理解日常与故事内容' },
      { name: '表达交流', desc: '口齿清晰、词汇丰富、能完整讲述与交流' },
      { name: '早期阅读', desc: '对图书感兴趣、理解画面、有阅读习惯' },
      { name: '文明用语', desc: '主动问候、礼貌表达、恰当使用语言' }
    ]
  },
  3: { label: '社会领域', levels: ['优秀', '良好', '一般', '需关注'],
    dimensions: [
      { name: '自我意识', desc: '情绪管理、自信表达、适应集体生活' },
      { name: '人际交往', desc: '主动交往、友好合作、愿意分享、帮助他人' },
      { name: '冲突处理', desc: '能协商解决、不攻击、懂得等待与轮流' },
      { name: '规则意识', desc: '遵守班级常规、游戏规则、活动秩序' },
      { name: '归属感', desc: '喜爱班级、喜爱幼儿园, 尊重师长同伴' }
    ]
  },
  4: { label: '科学领域 (探究与认知)', levels: ['优秀', '良好', '一般', '需关注'],
    dimensions: [
      { name: '探究兴趣', desc: '好奇好问、喜欢观察、乐于尝试' },
      { name: '数感与认知', desc: '数量、形状、比较、排序、对应等经验' },
      { name: '逻辑思维', desc: '简单分类、推理、发现事物关系' },
      { name: '自然感知', desc: '对动植物、天气、材料等自然现象感兴趣' }
    ]
  },
};

```

```

5: { label: '艺术领域（感受与表现）', levels: ['优秀', '良好', '一般', '需关注'],
  dimensions: [
    { name: '音乐感受', desc: '喜欢唱歌、律动，感受节奏旋律' },
    { name: '美术表现', desc: '愿意涂画、手工创作，大胆表达想象' },
    { name: '审美情趣', desc: '欣赏美、愿意表现，参与艺术活动' }
  ]
},
6: { label: '学习品质（专注力+习惯）', levels: ['优秀', '良好', '一般', '需关注'],
  dimensions: [
    { name: '专注力', desc: '活动持续时间、抗干扰、不分心' },
    { name: '任务意识', desc: '能坚持完成任务、不轻易放弃' },
    { name: '学习习惯', desc: '积极参与、大胆尝试、认真操作' },
    { name: '独立性', desc: '自主思考、自主解决简单问题' }
  ]
}
};
Page({
  data: {
    id: null, linkedId: null, recordType: 'individual', targetName: '', classIndex: 0,
    classList: ['小班1班', '小班2班', '中班1班', '中班2班', '大班1班', '大班2班'],
    dateIndex: [0, 0, 0, 0, 0], dateList: [[], [], [], [], []],
    observationDate: null, observationDateStr: '',
    domainIndex: 0,
    domainList: ['请选择领域', '健康领域', '语言领域', '社会领域', '科学领域', '艺术领域', '学习品质'],
    domainLabels: ['', '健康领域（含动作与生活）', '语言领域', '社会领域', '科学领域（探究与认知）', '艺术领域（感受与表现）', '学习品质（专
    注力+习惯）'],
    levelList: ['优秀', '良好', '一般', '需关注'], currentDimensions: [], analysis: '', images: [], isEdit: false, loading: false
  },
  onLoad(options) {
    this.initDatePicker();
    if (options.id) { this.setData({ id: options.id, isEdit: true }); this.loadData(options.id); }
    if (options.linkedId) this.setData({ linkedId: options.linkedId });
    if (options.targetName) this.setData({ targetName: decodeURIComponent(options.targetName) });
    if (options.className) {
      const idx = this.data.classList.indexOf(decodeURIComponent(options.className));
      if (idx >= 0) this.setData({ classIndex: idx });
    }
  },
  initDatePicker() {
    const now = new Date(), years = [], months = [], days = [], hours = [], minutes = [];
    for (let y = 2020; y <= 2030; y++) years.push(String(y));
    for (let m = 1; m <= 12; m++) months.push(String(m).padStart(2, '0'));
    for (let d = 1; d <= 31; d++) days.push(String(d).padStart(2, '0'));
    for (let h = 0; h <= 23; h++) hours.push(String(h).padStart(2, '0'));
    for (let m = 0; m <= 59; m++) minutes.push(String(m).padStart(2, '0'));
    const dateList = [years, months, days, hours, minutes];
    const dateIndex = [years.indexOf(String(now.getFullYear())), months.indexOf(String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')),
    days.indexOf(String(now.getDate()).padStart(2, '0')), hours.indexOf(String(now.getHours()).padStart(2, '0')),
    minutes.indexOf(String(now.getMinutes()).padStart(2, '0'))];
    const observationDateStr = now.getFullYear() + '-' + String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0') + '-' +
    String(now.getDate()).padStart(2, '0') + ' ' + String(now.getHours()).padStart(2, '0') + ':' + String(now.getMinutes()).padStart(2, '0');
    this.setData({ date
#### pages/record/record.js续（完整提交处理逻辑）

    this.setData({ dateList, dateIndex, observationDate: now, observationDateStr });
  },
  onChange(e) {
    const { dateList } = this.data;
    const [y, mo, d, h, mi] = e.detail.value;
    const dateStr = dateList[0][y] + '-' + dateList[1][mo] + '-' + dateList[2][d] + ' ' + dateList[3][h] + ':' + dateList[4][mi];
    this.setData({ dateIndex: e.detail.value, observationDate: new Date(dateStr.replace(' ', 'T')), observationDateStr: dateStr });
  },
  onClassChange(e) { this.setData({ classIndex: e.detail.value }); },

```

```

onTypeChange(e) { this.setData({ recordType: e.detail.value }); },
onDomainChange(e) {
  const index = parseInt(e.detail.value);
  let currentDimensions = [];
  if (index > 0 && DOMAIN_DATA[index]) {
    currentDimensions = DOMAIN_DATA[index].dimensions.map(dim => ({ ...dim, levelIndex: 0, level: '优秀' }));
  }
  this.setData({ domainIndex: index, currentDimensions });
},
onDimensionChange(e) {
  const { index } = e.currentTarget.dataset;
  const levelIndex = parseInt(e.detail.value);
  const currentDimensions = [...this.data.currentDimensions];
  currentDimensions[index].levelIndex = levelIndex;
  currentDimensions[index].level = this.data.levelList[levelIndex];
  this.setData({ currentDimensions });
},
onInput(e) { this.setData({ [e.currentTarget.dataset.field]: e.detail.value }); },
async loadData(id) {
  try {
    const res = await api.getObservation(id);
    const obs = res.observation;
    let images = obs.images;
    if (typeof images === 'string') { try { images = JSON.parse(images || '[]'); } catch { images = []; } }
    const IMAGE_BASE = 'https://aixint.cn';
    images = (images || []).map(img => img.startsWith('http') ? img : IMAGE_BASE + img);
    let analysisData = null, domainIndex = 0, currentDimensions = [];
    if (obs.analysis_data) {
      try {
        analysisData = JSON.parse(obs.analysis_data);
        domainIndex = analysisData.domainIndex || 0;
        if (domainIndex > 0 && DOMAIN_DATA[domainIndex]) {
          currentDimensions = DOMAIN_DATA[domainIndex].dimensions.map((dim, i) => ({
            ...dim,
            levelIndex: analysisData.dimensions && analysisData.dimensions[i] ? this.data.levelList.indexOf(analysisData.dimensions[i].level)
: 0,
            level: analysisData.dimensions && analysisData.dimensions[i] ? analysisData.dimensions[i].level : '优秀'
          }));
        }
      } catch {}
    }
    const classIndex = this.data.classList.indexOf(obs.class_name) || 0;
    this.setData({
      recordType: obs.record_type, targetName: obs.target_name, classIndex: classIndex >= 0 ? classIndex : 0,
      observationDate: obs.observation_date ? new Date(obs.observation_date.replace(' ', 'T')) : new Date(),
      observationDateStr: obs.observation_date ? obs.observation_date.slice(0, 16) : '',
      domainIndex, currentDimensions, analysis: obs.analysis || '', images
    });
  } catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
},
chooseImage() {
  const count = 9 - this.data.images.length;
  if (count <= 0) return wx.showToast({ title: '最多9张图片', icon: 'none' });
  wx.chooseImage({ count, sizeType: ['compressed'], sourceType: ['album', 'camera'], success: (res) => this.setData({ images:
[...this.data.images, ...res.tempFilePaths] }));
},
removeImage(e) { const images = [...this.data.images]; images.splice(e.currentTarget.dataset.index, 1); this.setData({ images }); },
async handleSubmit() {
  const { recordType, targetName, classIndex, domainIndex, currentDimensions, analysis, id, linkedId, images } = this.data;
  if (!targetName.trim()) return wx.showToast({ title: '请输入观察对象*', icon: 'none' });
  if (!this.data.classList[classIndex]) return wx.showToast({ title: '请选择班级*', icon: 'none' });

```

```

    this.setData({ loading: true });
    try {
      let analysisData = null;
      if (domainIndex > 0 && currentDimensions.length > 0) {
        analysisData = { domainIndex, domainLabel: this.data.domainLabels[domainIndex], dimensions: currentDimensions.map(d => ({
name: d.name, level: d.level }))) };
      }
      const data = {
        record_type: recordType, class_name: this.data.classList[classIndex], target_name: targetName,
        observation_date: this.data.observationDate ? this.data.observationDate.toISOString().slice(0, 19).replace('T', ' ') : null,
        content: this.data.content || "", analysis: analysis || "", analysis_data: analysisData ? JSON.stringify(analysisData) : "", linked_id:
linkedId || ""
      };
      const IMAGE_BASE = 'https://aixint.cn';
      const existingImages = [], newImages = [];
      images.forEach(img => { if (img.startsWith('http://tmp') || img.startsWith('wxfile://')) newImages.push(img); else
existingImages.push(img.startsWith(IMAGE_BASE) ? img.replace(IMAGE_BASE, '') : img); });
      let allImages = [...existingImages];
      if (newImages.length > 0) { for (const img of newImages) { const url = await api.uploadImage(img); allImages.push(url); } }
      if (id) { await api.updateObservation(id, { ...data, images: JSON.stringify(allImages) }); wx.showToast({ title: '更新成功', icon: 'success'
}); setTimeout(() => wx.navigateBack(), 500); }
      else { await api.createObservation(data, images); wx.showToast({ title: '创建成功', icon: 'success' }); setTimeout(() =>
wx.navigateBack(), 1000); }
    } catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
    finally { this.setData({ loading: false }); }
  }
});
```

```

#### pages/detail/detail.js (155行)

```

```javascript
const api = require('../utils/api.js');
Page({
  data: { observation: null, linkedList: [], loading: true },
  onLoad(options) { if (options.id) this.loadDetail(options.id); },
  onShow() { if (this.data.observation && this.data.observation.id) this.loadDetail(this.data.observation.id); },
  async loadDetail(id) {
    try {
      const res = await api.getObservation(id);
      const obs = res.observation;
      let images = obs.images;
      if (typeof images === 'string') { try { images = JSON.parse(images || '[]'); } catch { images = []; } }
      const IMAGE_BASE = 'https://aixint.cn';
      obs.images = (images || []).map(img => img.startsWith('http') ? img : IMAGE_BASE + img);
      let analysisData = null;
      if (obs.analysis_data) {
        try {
          analysisData = JSON.parse(obs.analysis_data);
          if (analysisData.dimensions) {
            const levelMap = { '优秀': 0, '良好': 1, '一般': 2, '需关注': 3 };
            analysisData.dimensions = analysisData.dimensions.map(d => ({ ...d, levelIndex: levelMap[d.level] !== undefined ?
levelMap[d.level] : 0 }));
          }
        } catch {}
      }
      if (obs.observation_date) {
        const d = new Date(obs.observation_date); d.setHours(d.getHours() + 8);
        const pad = n => String(n).padStart(2, '0');
        obs.observation_date = `${d.getFullYear()}-${pad(d.getMonth() + 1)}-${pad(d.getDate())}
${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}`;
      }
    }
  }
});
```

```

```

 }
 this.setData({ observation: obs, analysisData });
 if (obs.linked_id) {
 const linkedRes = await api.getLinkedObservations(obs.linked_id);
 const pad = n => String(n).padStart(2, '0');
 const linkedList = (linkedRes.observations || []).map(item => {
 if (item.observation_date) {
 try { const d = new Date(item.observation_date); d.setHours(d.getHours() + 8); item.observation_date =
`${d.getFullyYear()}-${pad(d.getMonth() + 1)}-${pad(d.getDate())} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}`; } catch {}
 }
 item.isCurrent = item.id === obs.id;
 return item;
 });
 this.setData({ linkedList });
 }
 } catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
 finally { this.setData({ loading: false }); }
},
goDetail(e) { wx.navigateTo({ url: `/pages/detail/detail?id=${e.currentTarget.dataset.id}` }); },
goEdit() { wx.navigateTo({ url: `/pages/record/record?id=${this.data.observation.id}` }); },
generateReport() { const obs = this.data.observation; wx.navigateTo({ url: `/pages/report/report?
target_name=${encodeURIComponent(obs.target_name)}&class_name=${encodeURIComponent(obs.class_name || obs.user_class)}` }); },
continueObserve() { const obs = this.data.observation; wx.navigateTo({ url: `/pages/record/record?
linkedId=${obs.linked_id}&targetName=${encodeURIComponent(obs.target_name)}&className=${encodeURIComponent(obs.class_name)}`
}); },
previewImage(e) { wx.previewImage({ urls: this.data.observation.images, current: e.currentTarget.dataset.url }); },
async handleDelete() {
 wx.showModal({ title: '确认删除', content: '确定要删除这条记录吗？', success: async (res) => {
 if (res.confirm) {
 try { await api.deleteObservation(this.data.observation.id); wx.showToast({ title: '删除成功', icon: 'success' }); setTimeout(() =>
wx.navigateBack(), 1000); }
 catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
 }
 });
}
});
}
});
...

```

#### pages/report/report.js (144行)

```

````javascript
const api = require('../utils/api.js');
const { drawRadarChart } = require('../utils/chart-radar.js');
const { drawTrendChart } = require('../utils/chart-trend.js');
const DOMAIN_ICONS = ['👤', '💬', '👥', '🏠', '🍎', '🍌', '🍷'];
const HOME_TIPS_TEMPLATES = [
  '建议家长每天安排固定的亲子阅读时间，帮助孩子养成良好的阅读习惯。',
  '鼓励孩子参与简单的家务劳动，如整理玩具、收拾碗筷，培养生活自理能力。',
  '多带孩子进行户外活动，促进大肌肉动作发展，增强体质。',
  '为孩子创造与同龄伙伴交流的机会，帮助提升人际交往能力。',
  '在日常生活中引导孩子观察自然现象，培养科学探究兴趣。',
  '尊重孩子的兴趣爱好，给予积极的鼓励和肯定，增强自信心。'
];
};
Page({
  data: { loading: true, loadingStep: '正在加载观察数据...', error: null, reportData: null, genTime: '', homeTips: [], canvasWidth: 320 },
  onLoad(options) {
    const { target_name, class_name } = options;
    if (!target_name) { this.setData({ loading: false, error: '缺少参数: target_name' }); return; }
    this.setData({ targetName: decodeURIComponent(target_name), className: decodeURIComponent(class_name || '') });
    this.loadReport();
  }
});

```

```

this.setData({ genTime: this.formatNow() });
},
onReady() {
  wx.getSystemInfo({ success: (res) => { this.setData({ canvasWidth: Math.min(res.windowWidth - 48, 340) }); } });
},
async loadReport() {
  this.setData({ loading: true, error: null, loadingStep: '正在加载观察数据...' });
  try {
    this.setData({ loadingStep: '正在生成AI评语, 请稍候...' });
    const res = await api.generateReport(this.data.targetName, this.data.className);
    const tips = this.pickHomeTips(res.domainSummary);
    if (res.observations) {
      res.observations = res.observations.filter(o => o && o.observation_date);
      res.observations.forEach(o => { if (o.analysis_data && typeof o.analysis_data === 'string') { try { o.analysisData =
JSON.parse(o.analysis_data); } catch { o.analysisData = null; } } });
    }
    this.setData({ loading: false, reportData: res, homeTips: tips, genTime: this.formatNow() });
    setTimeout(() => this.drawCharts(), 100);
  } catch (err) { this.setData({ loading: false, error: err.message || '加载失败, 请重试' }); }
},
retryLoad() { this.loadReport(); },
drawCharts() {
  const { reportData, canvasWidth } = this.data;
  if (!reportData || !reportData.domainSummary) return;
  try { drawRadarChart('radarChart', reportData.domainSummary, canvasWidth); } catch (e) { console.error('Radar chart error:', e); }
  try { if (reportData.observations && reportData.observations.length > 1) { drawTrendChart('trendChart', reportData.observations,
canvasWidth + 20); } } catch (e) { console.error('Trend chart error:', e); }
},
levelClass(level) { const map = { '优秀': 'excellent', '良好': 'good', '一般': 'normal', '需关注': 'attention' }; return map[level] || 'normal'; },
pickHomeTips(domainSummary) {
  const sorted = [...domainSummary].sort((a, b) => { const score = (l) => { const m = { '优秀': 0, '良好': 1, '一般': 2, '需关注': 3 }; return
m[l] || 2; }; return score(a.level) - score(b.level); });
  const tips = []; const usedIndices = new Set();
  for (const d of sorted) { if (tips.length >= 3) break; const di = d.domainIndex; if (!usedIndices.has(di)) {
tips.push(HOME_TIPS_TEMPLATES[di - 1] || HOME_TIPS_TEMPLATES[0]); usedIndices.add(di); } }
  while (tips.length < 3) tips.push(HOME_TIPS_TEMPLATES[tips.length]);
  return tips;
},
formatNow() { const d = new Date(); const pad = n => String(n).padStart(2, '0'); return `${d.getFullYear()}-${pad(d.getMonth() +
1)}-${pad(d.getDate())} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}`; },
saveReport() { wx.showToast({ title: '报告已生成, 可截图保存', icon: 'none', duration: 2000 }); },
onShareAppMessage() { const { reportData } = this.data; return { title: `${reportData?.childName || ''} 的成长报告`, path:
`/pages/report/report?target_name=${encodeURIComponent(this.data.targetName ||
'')}&class_name=${encodeURIComponent(this.data.className || '')}` }; }
});
`

```

pages/export/export.js (131行)

```

````javascript
const api = require('../..//utils/api.js');
Page({
 data: { exportType: 'single', selectedIds: [], targetName: '', linkedId: '', startDate: '', endDate: '', exportFormat: 'excel', list: [], loading:
false, exporting: false },
 onShow() { this.loadMyRecords(); },
 async loadMyRecords() {
 try { const res = await api.getObservations({ limit: 100 }); this.setData({ list: res.list }); }
 catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
 },
 onExportTypeChange(e) { this.setData({ exportType: e.detail.value }); },
 onFormatChange(e) { this.setData({ exportFormat: e.detail.value }); },
});

```

```

 onInput(e) { this.setData({ [e.currentTarget.dataset.field]: e.detail.value }); },
 onSelectRecord(e) { const { id } = e.currentTarget.dataset; const { selectedIds } = this.data; const index = selectedIds.indexOf(id); if
(index > -1) selectedIds.splice(index, 1); else selectedIds.push(id); this.setData({ selectedIds }); },
 selectAll() { this.setData({ selectedIds: this.data.list.map(item => item.id) }); },
 clearSelection() { this.setData({ selectedIds: [] }); },
 async handleExport() {
 const { exportType, exportFormat, selectedIds, linkedId, targetName, startDate, endDate } = this.data;
 const params = { format: exportFormat };
 if (exportType === 'single' || exportType === 'custom') { if (selectedIds.length === 0) return wx.showToast({ title: '请选择要导出的记录',
icon: 'none' }); params.ids = selectedIds; }
 else if (exportType === 'linked') { if (!linkedId) return wx.showToast({ title: '请输入串联ID', icon: 'none' }); params.linked_id = linkedId; }
 else if (exportType === 'today') { const today = new Date().toLocaleString().split('T')[0]; params.start_date = today; params.end_date =
today + ' 23:59:59'; }
 if (targetName) params.target_name = targetName;
 if (startDate) params.start_date = startDate;
 if (endDate) params.end_date = endDate + ' 23:59:59';
 this.setData({ exporting: true });
 try {
 let res;
 if (exportFormat === 'excel') res = await api.exportExcel(params); else res = await api.exportWord(params);
 if (res.success) {
 wx.downloadFile({ url: 'https://aixint.cn' + res.file, success: (downRes) => { wx.openDocument({ filePath: downRes.tempFilePath,
success: () => { wx.showToast({ title: '导出成功', icon: 'success' }); } }); } });
 }
 } catch (err) { wx.showToast({ title: err.message, icon: 'none' }); }
 finally { this.setData({ exporting: false }); }
 }
 });
 ...

```

## ## 第五部分：AI辅助开发流程与提示词

### ### 5.1 AI辅助开发概述

本项目开发过程中使用了AI辅助编程工具，主要用于：

1. 微信小程序项目框架搭建
2. API封装逻辑设计
3. Canvas图表绘制算法
4. 领域评价体系数据结构设计
5. 后端API路由设计
6. SQL数据库表结构设计

### ### 5.2 核心AI提示词

#### #### 提示词1：项目初始化

...

我想开发一个微信小程序，用于幼儿园儿童观察记录。

功能需求：

1. 教师登录（微信授权）
2. 创建幼儿观察记录（包含领域选择、评级、图片上传）
3. 查看记录列表（支持筛选和搜索）
4. 生成成长报告（包含雷达图和趋势图）
5. 导出记录（Excel/Word格式）

技术要求：

- 前端：微信小程序，原生开发
- 后端：Node.js + Koa2
- 数据库：MySQL

请帮我设计项目结构和核心文件。  
...

#### 提示词2: Canvas雷达图

...

我需要在微信小程序中使用Canvas绘制雷达图，展示儿童发展评测结果。  
要求：  
- 6个维度（健康、语言、社会、科学、艺术、学习品质）  
- 5个等级（优秀=5,良好=4,一般=3,需关注=2）  
- 需要绘制同心五边形背景、数据多边形、标签

请用微信小程序的Canvas API实现，附完整代码。  
...

#### 提示词3: 领域数据结构

...

我需要设计一个幼儿园儿童发展观察记录的领域评价数据。  
基于《3-6岁儿童学习与发展纲要》，设计6个领域：  
1. 健康领域 - 包含生活自理、大肌肉动作、精细动作、安全与健康  
2. 语言领域 - 包含倾听理解、表达交流、早期阅读、文明用语  
3. 社会领域 - 包含自我意识、人际交往、冲突处理、规则意识、归属感  
4. 科学领域 - 包含探究兴趣、数感与认知、逻辑思维、自然感知  
5. 艺术领域 - 包含音乐感受、美术表现、审美情趣  
6. 学习品质 - 包含专注力、任务意识、学习习惯、独立性

每个维度需要支持4个评级：优秀、良好、一般、需关注。  
请用JavaScript对象形式给出数据结构。  
...

#### 提示词4: 后端API设计

...

请为幼儿园观察记录系统设计后端API：  
功能端点：  
- POST /api/auth/login - 微信登录  
- GET /api/observations - 获取观察记录列表  
- POST /api/observations - 创建观察记录  
- GET /api/observations/:id - 获取单条记录  
- PUT /api/observations/:id - 更新记录  
- DELETE /api/observations/:id - 删除记录  
- GET /api/observations/linked/:linkedId - 获取串联记录  
- POST /api/export/excel - 导出Excel  
- POST /api/export/word - 导出Word  
- GET /api/report/generate - 生成成长报告

数据库使用MySQL，请设计SQL建表语句。  
...

### 5.3 开发流程时间线

...

Day 1: 需求分析 → AI辅助完成项目结构设计  
Day 2-3: 完成登录模块 → AI辅助完成微信授权登录流程  
Day 4-5: 完成首页列表 → AI辅助完成列表渲染和筛选逻辑  
Day 6-8: 完成记录创建 → AI辅助完成表单和领域选择  
Day 9-10: 完成详情页 → AI辅助完成图片预览和串联逻辑  
Day 11-13: 完成成长报告 → AI辅助完成Canvas雷达图和趋势图  
Day 14: 完成导出模块 → AI辅助完成Excel/Word导出

Day 15: 前后端联调 → 修复接口兼容性  
Day 16: 部署上线  
...

### 5.4 AI工具使用心得

- 1. **\*\*明确输入输出\*\***: 给AI描述清楚要什么，让它给出具体的代码结构
- 2. **\*\*分步骤开发\*\***: 不要一次性让AI生成整个项目，分模块开发更高效
- 3. **\*\*代码审查\*\***: AI生成的代码需要人工审查，特别是边界条件
- 4. **\*\*调试迭代\*\***: AI生成的图表代码经常需要根据实际数据调整参数

---

## 第六部分：页面截图说明

> 注：由于截图无法直接嵌入Markdown，此处提供各页面的功能描述与UI布局说明。

### 6.1 登录页

- **\*\*布局\*\***: 居中微信授权按钮
- **\*\*交互\*\***: 点击按钮触发微信授权，获取用户头像和昵称
- **\*\*跳转\*\***: 授权成功后自动跳转至首页

### 6.2 首页（记录列表）

- **\*\*顶部\*\***: 用户信息卡片（头像、昵称、角色）+ 退出按钮
- **\*\*中部\*\***: 搜索框 + 班级筛选器 + 类型筛选器
- **\*\*列表\*\***: 记录卡片（幼儿姓名、班级、记录类型、内容摘要、观察时间）
- **\*\*底部\*\***: 浮动"+"新建按钮

### 6.3 记录创建/编辑页

- **\*\*表单字段\*\***: 记录类型（单选）、班级（选择器）、观察对象（输入）、观察时间（多列选择器）
- **\*\*领域选择\*\***: 7选1选择器
- **\*\*维度评级\*\***: 根据所选领域动态显示多个维度，每个维度4选1评级
- **\*\*综合分析\*\***: 多行文本输入框
- **\*\*图片上传\*\***: 九宫格展示，点击添加，×删除

### 6.4 详情页

- **\*\*头部\*\***: 幼儿姓名 + 记录类型标签
- **\*\*元信息\*\***: 班级 · 记录者 · 观察时间
- **\*\*领域标签\*\***: 所选领域名称
- **\*\*内容区\*\***: 观察记录内容 + 行为分析维度评级 + 综合分析
- **\*\*图片区\*\***: 横向滚动展示，点击可预览大图
- **\*\*连续观察\*\***: 显示同幼儿其他记录列表
- **\*\*操作区\*\***: 一键生成报告 + 继续观察 + 编辑 + 删除

### 6.5 成长报告页

- **\*\*顶部卡片\*\***: 幼儿姓名、班级、观察周期、记录次数、生成时间
- **\*\*雷达图卡片\*\***: 六大领域综合评级的Canvas雷达图
- **\*\*趋势图卡片\*\***: 各领域发展曲线的Canvas折线图
- **\*\*领域详情卡片x6\*\***: 每个领域的维度评级 + AI评语 + 家庭建议
- **\*\*综合评语卡片\*\***: 整体发展评述
- **\*\*家园共育建议卡片\*\***: 3条家庭指导建议
- **\*\*底部按钮\*\***: 分享报告 + 保存报告

### 6.6 导出页

- **\*\*导出类型\*\***: 单条/今日/串联/自定义（单选）

- \*\*记录选择\*\*: 可多选记录
- \*\*格式选择\*\*: Excel / Word (单选)
- \*\*操作按钮\*\*: 全选 / 清空 + 开始导出

---

## 第七部分：代码量统计

### 7.1 前端代码行数

| 文件类型             | 文件数    | 总行数        |
|------------------|--------|------------|
| JavaScript (.js) | 9      | 1,389      |
| 模板 (.wxml)       | 6      | 467        |
| 样式 (.wxss)       | 7      | 1,248      |
| 配置 (.json)       | 7      | ~150       |
| **合计**           | **29** | **~3,254** |

### 7.2 核心文件行数明细

| 文件路径                   | 行数  | 说明        |
|------------------------|-----|-----------|
| utils/api.js           | 111 | API通信封装   |
| utils/chart-radar.js   | 104 | Canvas雷达图 |
| utils/chart-trend.js   | 183 | Canvas趋势图 |
| pages/login/login.js   | 72  | 登录页       |
| pages/home/home.js     | 142 | 首页        |
| pages/record/record.js | 331 | 记录创建/编辑   |
| pages/detail/detail.js | 155 | 详情页       |
| pages/report/report.js | 144 | 成长报告      |
| pages/export/export.js | 131 | 导出页       |
| app.js                 | 16  | 应用入口      |

### 7.3 代码完整性说明

本项目提交的代码为完整可运行的微信小程序前端代码，包含：

-  所有页面JS逻辑（6个页面）
-  所有页面WXML模板（6个页面）
-  所有页面WXSS样式（6个页面）
-  全局配置和样式
-  API通信封装
-  Canvas图表绘制工具
-  项目配置文件

\*\*不包含\*\*：

- 后端Node.js代码（闭源私有仓库）
- node\_modules依赖（npm install后自动生成）
- 服务器配置和数据库脚本

如需完全复现项目，请联系开发者获取后端代码和数据库脚本。

---

\*文档版本：v1.0.0\*  
\*生成日期：2026-05-08\*  
\*项目仓库：[https://github.com/forever361/child\\_info\\_platform](https://github.com/forever361/child_info_platform)\*